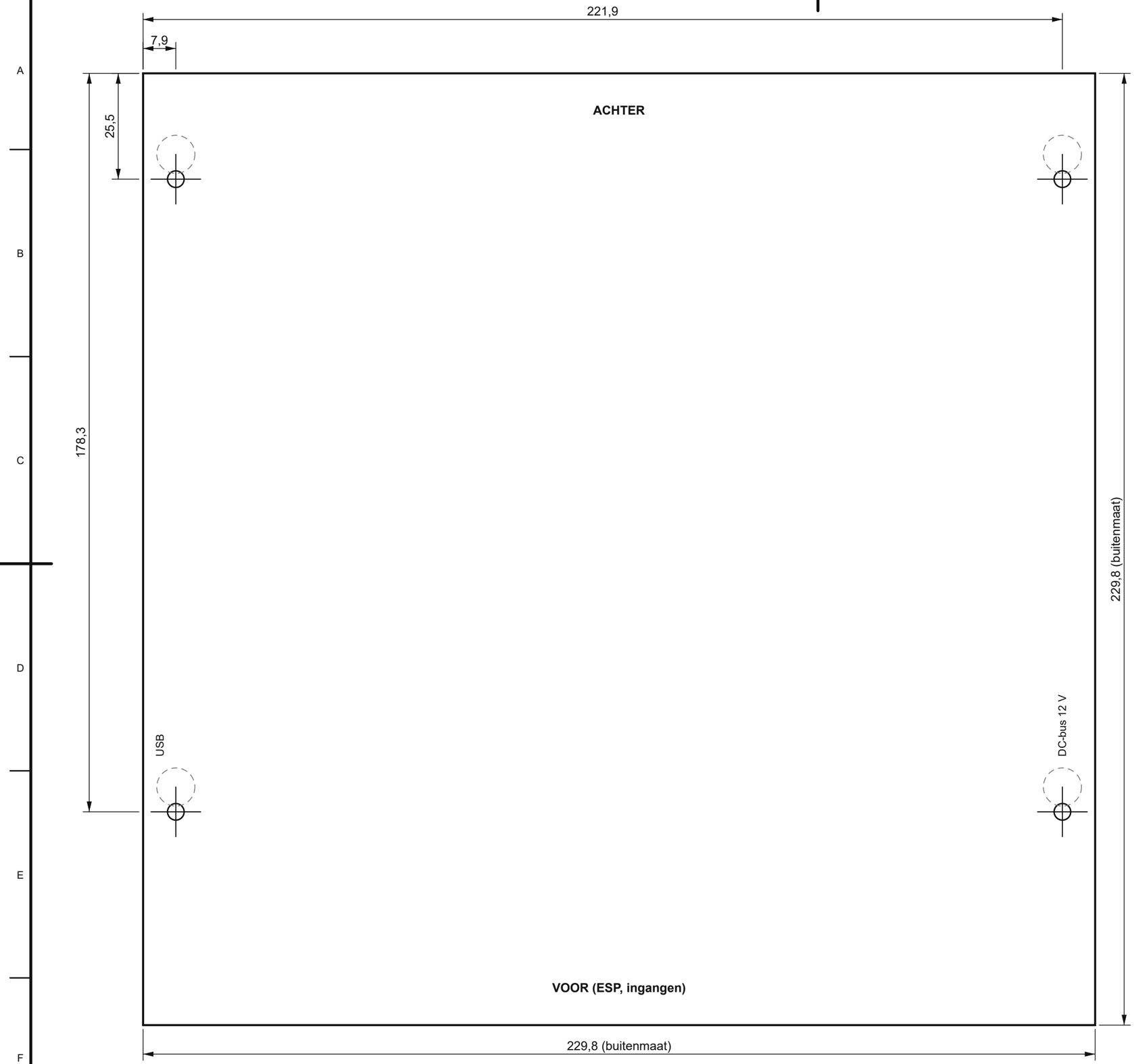


Boormal op ware grootte, van onderen gezien
(het deksel naar je toe, de bodem tegen de baan):
de USB links, de DC-bus rechts.

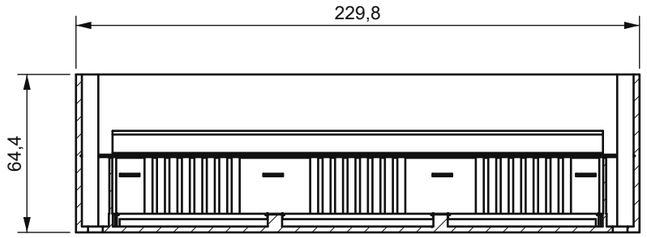
1 Mal onder de baan plakken (tape), de 4 kruisjes voorboren Ø2,5.
2 4 bolkopschroeven 4 x 20 indraaien tot de kop 4 mm onder de baan staat.
3 De doos met de grote gaten (stippellijn) over de koppen houden en 6 mm naar achteren schuiven (op de mal naar boven): de schroef zit dan op het kruisje, aan het eind van de sleuf.
4 De schroeven aandraaien tot de doos vastzit.

Doos 229,8 x 229,8 x 66,8 (met het deksel).
Laat links en rechts 60 mm vrij voor de kabels.

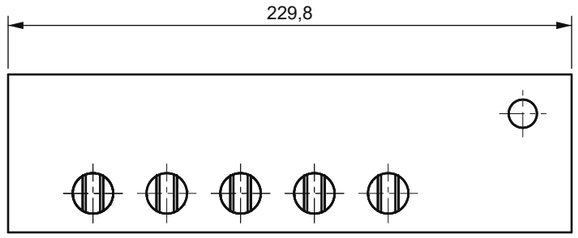
controle: 100 mm (afdrukken op 100 %)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**	
Titel: **Boormal onder de baan**			
Documentsoort: Boormal (mal 1:1)		Taal: nl	Schaal: 1:1 (A3)
Tekeningnummer: **TRN-00**	Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Blad: 1 / 10
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian		Maten: mm
Normen: ISO 5457 · ISO 7200 · ISO 128 · ISO 129-1			

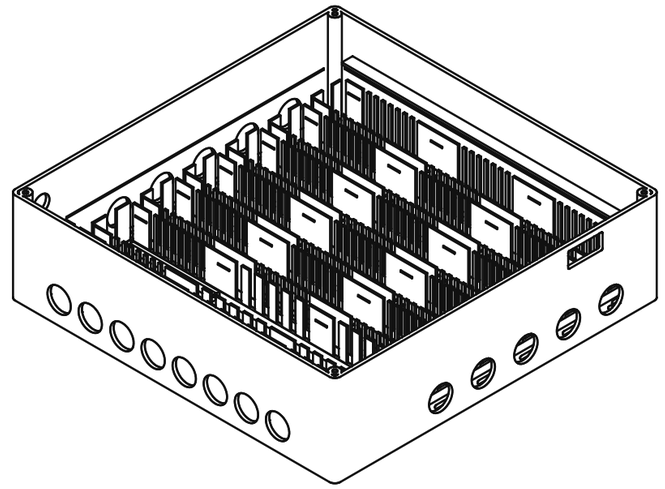
Doorsnede A-A

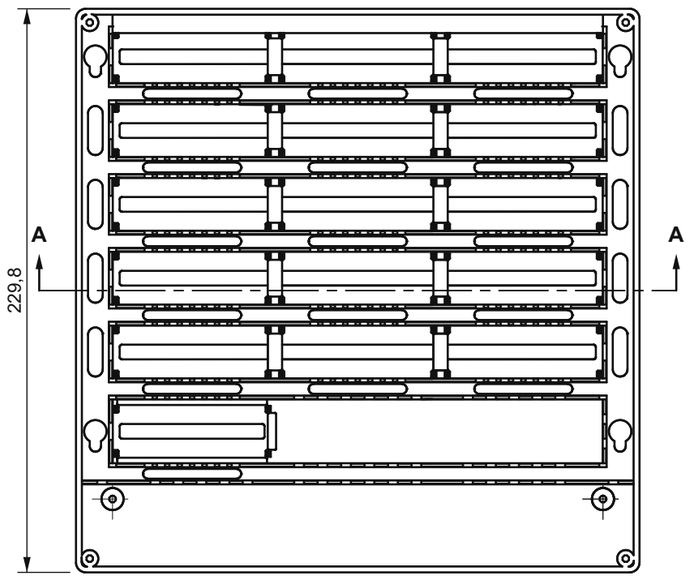


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 229,8 x 229,8 x 64,4, wand 2,4, bodem 2,4, hoeken R4

Rij 1 tot 6 in een ring: voet 1,6 tot 5,2, 0,3 speling rond de bordjes; vingers 1,2 tot 28

Goten binnen 5,4 (tussen de rijen), 4,8 (achter), 11 (zijkanten); sleuven tot 5,2

Voor een klemmenrij een sleuf 3,24 per 2 klemmen; elders sleuven 4, vingers ≥ 5

Klikgroef 45° x 0,5 op 21 in de klikvingers (x = ±34,5 en ±93); groef 0,5 in de buitenwanden

Palen tussen de bordjes 4,9 hoog, steunrails 3 hoog; 2 palen Ø9 voor de moduleplaat (gat Ø2,6, 3 x 10)

Per bordje 4 klemlippen 0,8 x 2, haak 0,75 met 45°, in een kuiltje 1,8 diep (rek 1,7 %)

18 kabelinvoeren Ø16,5 op 13,5 (membraantule EMT 16); draadsleuven 4 x 40 onder de goten

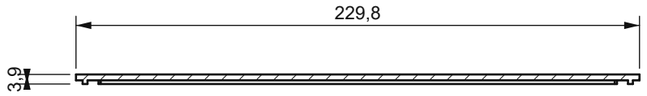
4 sleutelgaten in de zijgoten: kop Ø9,2, sleuf 4,6 breed en 6 lang naar voren (boormal TRN-00)

Links gat Ø11,5 op 46 hoog (DC-bus 5,5 x 2,5); rechts opening USB; 4 dekselbussen Ø7, gat Ø2,6

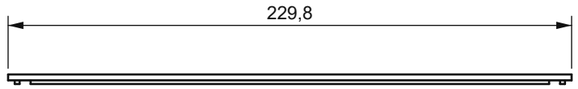
Richel in de achterwand van 30 tot 39 hoog, 7,5 diep met 45° eronder (de moduleplaat schuift eronder)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Bak**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (zwart)		Maken: 3D-print rechtop, de bodem op het bed, zonder support			
Tekeningnummer: **TRN-01**	Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Taal: nl	Schaal: 1:2,5	Blad: 2 / 10
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 453 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

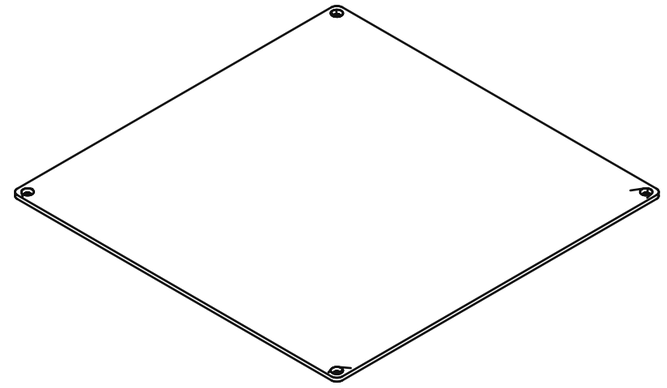
Doorsnede A-A

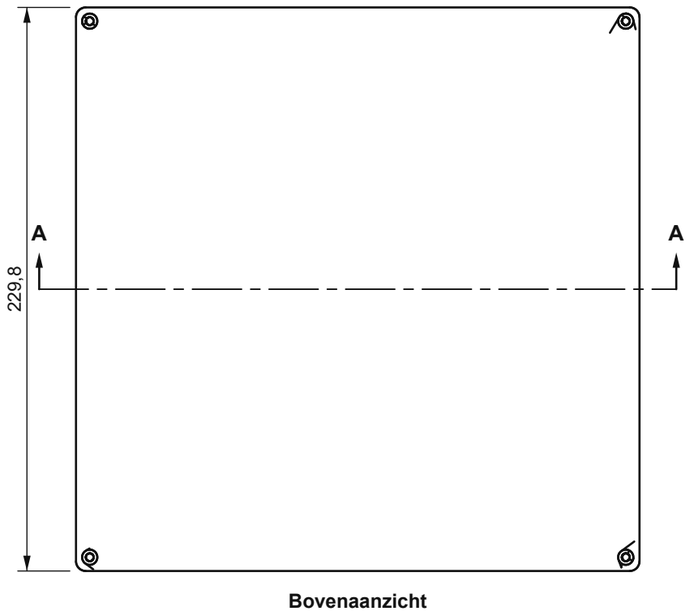


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 229,8 x 229,8 x 2,4, hoeken R4

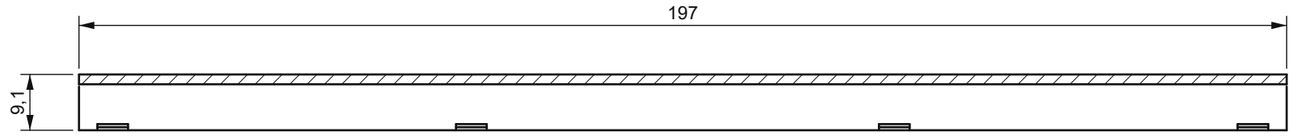
Centreerrand 2 breed en 1,55 hoog, valt met 0,3 speling in de bak (uitgespaard rond de 4 bussen)

Geen drukribben meer (versie 4): de moduleplaat ligt tussen het deksel en de bordjes; de bordjes zitten in hun kleml

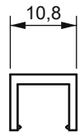
4 gaten Ø3,2 met verzinking 90° Ø6,2 (plaatschroef 3 x 12)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**				
Titel: **Deksel**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (grijs)		Maken: 3D-print plat, de buitenkant op het bed				
Tekeningnummer: **TRN-02**		Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Taal: nl	Schaal: 1:2,5	Blad: 3 / 10
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 164 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

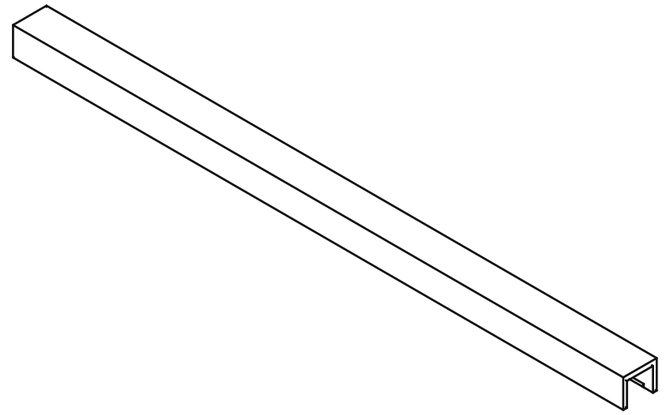
Doorsnede A-A

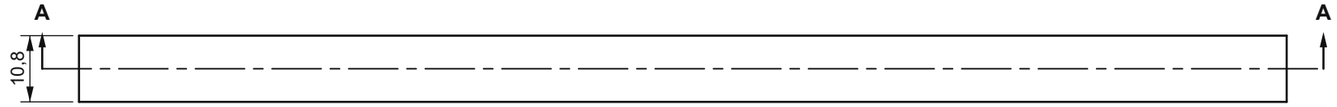


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

U-profiel: plaat 1,6, benen 1,2 buiten de vingers (0,1 speling)

Nokken 45° van 0,5 x 5 lang op ±34,5 en ±93: klikken in de groef op 21

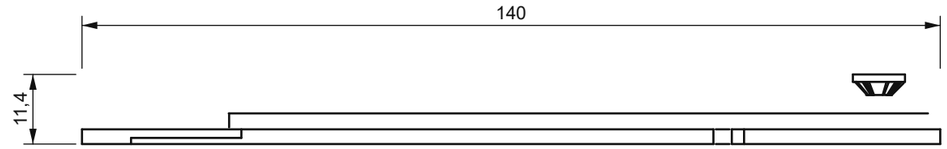
Randdeksel (achter, zijkanten): één been; aan de andere kant een neus in de groef van de buitenwand

Alle deksels: 1 x rand 211, 2 x rand 181,8, 6 x 197

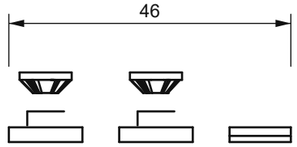
Vulgraad van een goot tussen twee rijen 59 %: draden per bordje door de sleuf eronder (rekenblad, hfst. 6)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**				
Titel: **Gootdeksel**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (grijs)		Maken: 3D-print met de vlakke kant op het bed (één plaat)				
Tekeningnummer: **TRN-03**		Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 5 / 10
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 9 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

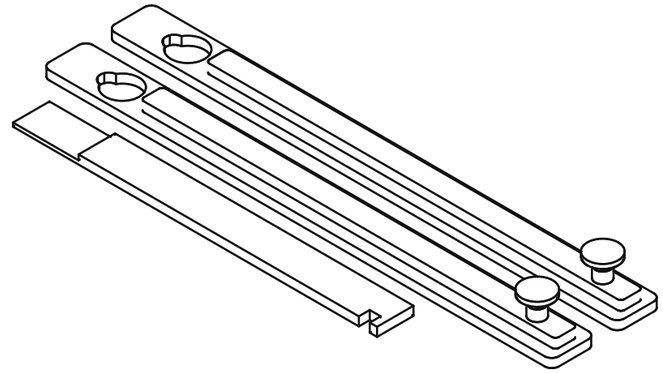
Vooraanzicht

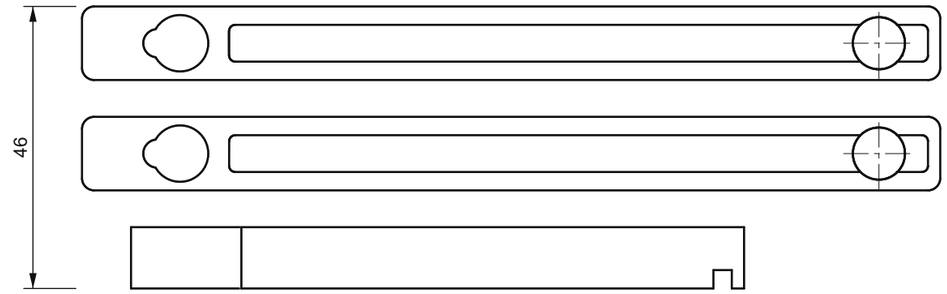


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

2 werkhaken 140 x 12 x 2,4 (rib 2,6): sleutelgat Ø9,2 met sleuf 4,6 (hangt aan een schroef onder de baan)

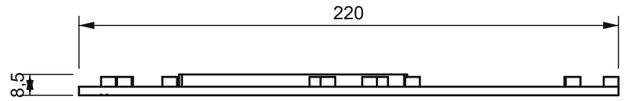
Knop Ø8,5 (45° eronder) op een hals Ø4,2 x 3: gaat in een sleutelgat van de doos

Spatel 100 x 10 x 2,4, blad 1 dik over 18, haakje 3 x 3

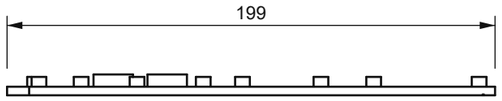
Aan de 2 voorste schroeven: de doos hangt verticaal 12 cm lager

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Hulpstukken**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (grijs)			Maken: 3D-print plat op het bed (één plaat)			
Tekeningnummer: **TRN-04**		Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 6 / 10
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 15 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

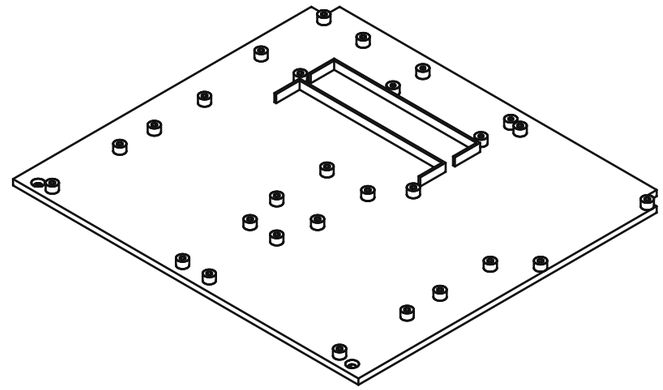
Vooraanzicht

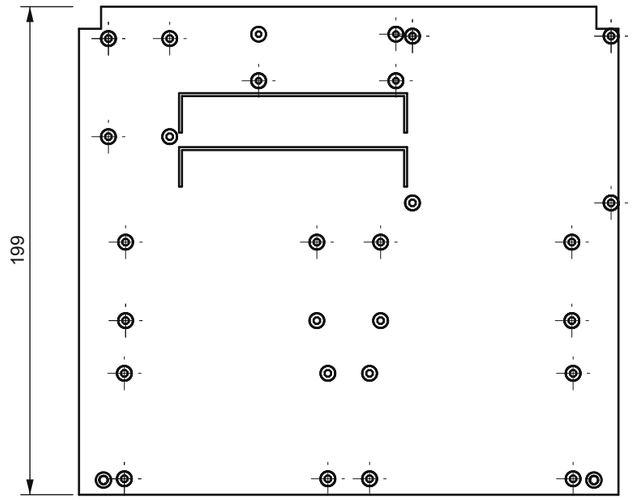


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 220 x 199 x 3,5, achteraan de hoeken 9 x 9 weg (bussen van het deksel)

Ligt op de gootdeksels (onderkant 29,7), achteraan onder de richel

Vooraan 2 gaten Ø3,4 met verzinking: plaatschroef 3 x 10 in de palen van de bak

Paaltjes Ø6 x 4, gat achthoek Ø2,6 (3 mm) of Ø2,2 (PCA9685)

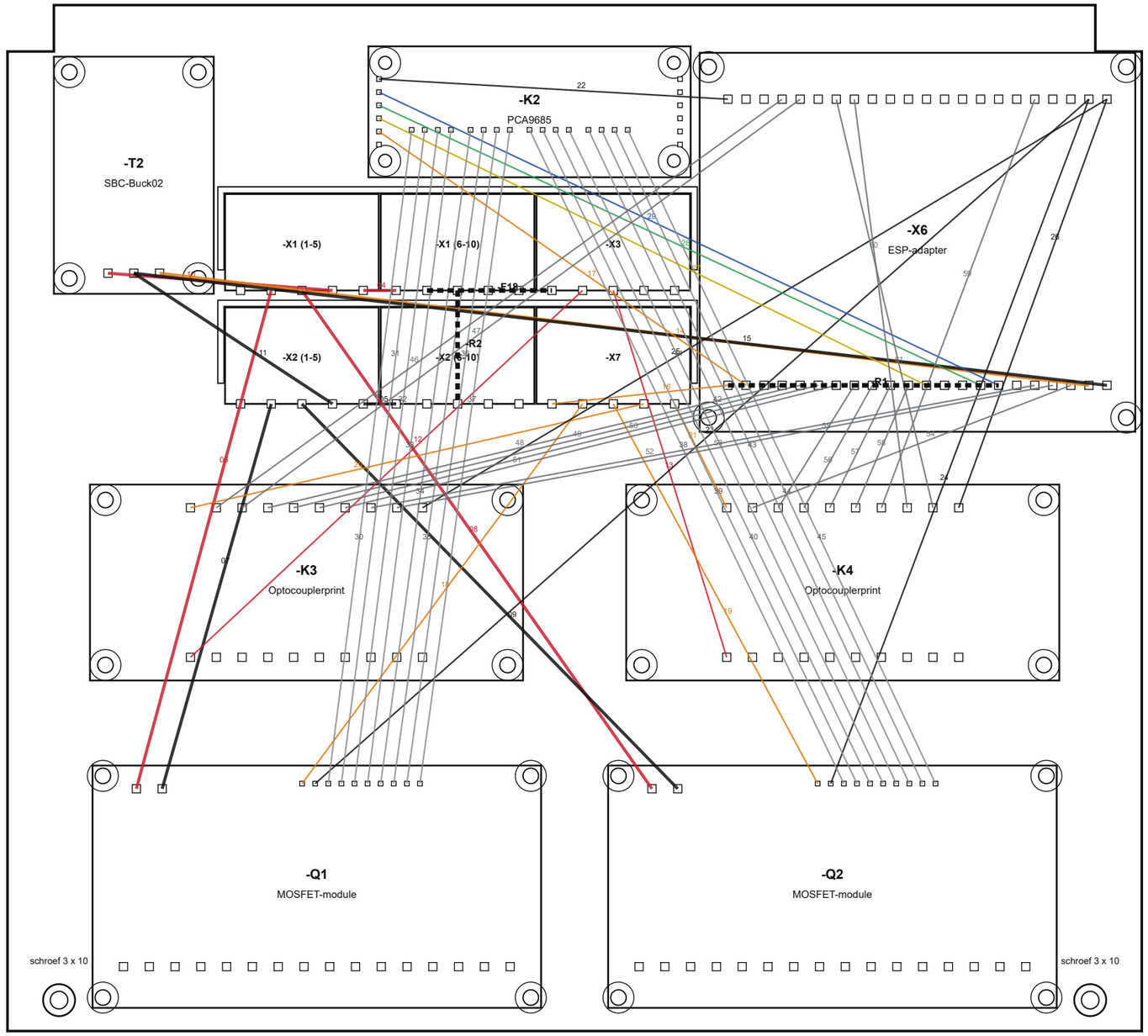
2 klikhouders (U 1,2 x 5 hoog) voor telkens 3 WAGO 221-415

Plaats van de modules: TRN-10. Andere gaten: opbouw.mjs aanpassen,

alleen deze plaat opnieuw printen (de bak blijft)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**				
Titel: **Moduleplaat**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (grijs)		Maken: 3D-print plat, de onderkant op het bed, zonder support				
Tekeningnummer: **TRN-05**		Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Taal: nl	Schaal: 1:2,5	Blad: 4 / 10
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 198 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Moduleplaat: modules en bedrading (1:1, van boven gezien, het deksel eraf; vooraan = onder)



Modules (vastschroeven op de paaltjes, geen solderen)

-X6 ESP-adapter: 84,5 x 73,5, 4 x M3 op 81 x 68 *
-K2 PCA9685: 62,5 x 25,4, 4 x M2,5 op 56 x 19
-Q1 MOSFET-module: 87 x 47, 4 x M3 op 83 x 43 *
-Q2 MOSFET-module: 87 x 47, 4 x M3 op 83 x 43 *
-K3 Optocouplerprint: 84 x 38, 4 x M3 op 78 x 32 *
-K4 Optocouplerprint: 84 x 38, 4 x M3 op 78 x 32 *
-T2 SBC-Buck02: 46 x 31, 4 x M3 op 40 x 25 *
-X1 WAGO 221-415 (2 x): 29,8 x 18,7, in de klikhouder *
-X2 WAGO 221-415 (2 x): 29,8 x 18,7, in de klikhouder *
-X3 WAGO 221-415: 29,8 x 18,7, in de klikhouder *
-X7 WAGO 221-415: 29,8 x 18,7, in de klikhouder *

* AANNAME (maat of gaten niet gepubliceerd): eerst nameten, dan maten in opbouw.mjs aanpassen en de plaat opnieuw maken (de bak blijft).

Groepen: + en − van elk bordje

G01+ aan -Q1:1+ G01− aan -Q1:1− via -F2 en -X8:1
G02+ aan -Q1:2+ G02− aan -Q1:2− via -F3 en -X8:2
G03+ aan -Q1:3+ G03− aan -Q1:3− via -F4 en -X8:3
G04+ aan -Q1:4+ G04− aan -Q1:4− via -F5 en -X8:4
G05+ aan -Q1:5+ G05− aan -Q1:5− via -F6 en -X8:5
G06+ aan -Q1:6+ G06− aan -Q1:6− via -F7 en -X8:6
G07+ aan -Q1:7+ G07− aan -Q1:7− via -F8 en -X8:7
G08+ aan -Q1:8+ G08− aan -Q1:8− via -F9 en -X8:8
G09+ aan -Q2:1+ G09− aan -Q2:1− via -F10 en -X8:9
G10+ aan -Q2:2+ G10− aan -Q2:2− via -F11 en -X8:10
G11+ aan -Q2:3+ G11− aan -Q2:3− via -F12 en -X8:11
G12+ aan -Q2:4+ G12− aan -Q2:4− via -F13 en -X8:12
G13+ aan -Q2:5+ G13− aan -Q2:5− via -F14 en -X8:13
G14+ aan -Q2:6+ G14− aan -Q2:6− via -F15 en -X8:14
G15+ aan -Q2:7+ G15− aan -Q2:7− via -F16 en -X8:15
G16+ aan -Q2:8+ G16− aan -Q2:8− via -F17 en -X8:16

Volgorde: 1 plaat printen, 2 de modules op hun paaltjes (plaatschroef 2,5 x 6 / 3 x 8), 3 de WAGO-klemmen in hun klikhouders, 4 de draden W01..W61 volgens TRN-14 (dupont op de pinnen van -K2, -Q1, -Q2), 5 -R1, -R2 en -F18 met hun pootjes in de klemmen, 6 proefopstelling op tafel (TRN-20), 7 de plaat in de doos: achteraan onder de richel, vooraan 2 schroeven 3 x 10. Enige soldeerwerk: de 2 lippen van de DC-bus.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian				Project: **Kabeldoos treinverlichting**	
Titel: **Moduleplaat: modules en bedrading**					Documentsoort: Montagetekening
Materiaal: PETG (plaat), kant-en-klare modules				Maken: schroeven, klemmen	
Tekeningnummer: **TRN-10**	Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 7 / 10
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Interne draadlijst: draden tussen de modules op de moduleplaat

De draden naar de bordjes (G01+ .. G16+, G01− .. G16−) en de ingangen (IN01 .. IN16) staan in de README (Draden labelen) en op TRN-10. Lengte uit het 3D-model + 60 mm.

Nr	Van	Naar	Wat	mm²	Kleur	Lengte
W01	DC-bus pen (+)	-F1 zekeringhouder (in)	12 V van de DC-bus (pen = +) naar de zekeringhouder (gesoldeerd aan de bus)	0,75	rood	100 mm
W02	-F1 zekeringhouder (uit)	-X1:1 (WAGO)	L+ na de hoofdzekering 7,5 A	0,75	rood	230 mm
W03	DC-bus huls (−)	-X2:1 (WAGO)	0 V van de DC-bus (huls = −, gesoldeerd)	0,75	zwart	250 mm
W04	-X1:5 (WAGO)	-X1:6 (WAGO)	brug L+ (2 WAGO-klemmen samen)	0,75	rood	70 mm
W05	-X2:5 (WAGO)	-X2:6 (WAGO)	brug 0 V	0,75	zwart	70 mm
W06	-X1:2 (WAGO)	-Q1:VIN+	12 V naar MOSFET-module 1 (groep 1-8)	0,75	rood	200 mm
W07	-X2:2 (WAGO)	-Q1:VIN−	0 V-retour van groep 1-8 (tot 2,6 A)	0,75	zwart	170 mm
W08	-X1:3 (WAGO)	-Q2:VIN+	12 V naar MOSFET-module 2 (groep 9-16)	0,75	rood	240 mm
W09	-X2:3 (WAGO)	-Q2:VIN−	0 V-retour van groep 9-16 (tot 2,6 A)	0,75	zwart	220 mm
W10	-X1:4 (WAGO)	-T2:VIN	12 V naar de regelaar	0,5	rood	120 mm
W11	-X2:4 (WAGO)	-T2:GND	0 V van de regelaar	0,5	zwart	140 mm
W12	-X3:2	-K3:VCC	+12 V voor de ingangen 1-8	0,25	rood	220 mm
W13	-X3:3	-K4:VCC	+12 V voor de ingangen 9-16	0,25	rood	170 mm
W14	-T2:VOUT	-X6:J1:21 (5V)	5 V voor de ESP (pin 5V)	0,5	oranje	270 mm
W15	-T2:GND	-X6:J1:22 (G)	0 V voor de ESP (pin G)	0,5	zwart	280 mm
W16	-X6:J1:1 (3V3)	-X7:1	3,3 V van de ESP naar de verdeelklem	0,25	oranje	110 mm
W17	-X6:J1:2 (3V3)	-K2:VCC	3,3 V voor de PCA9685 (dupont)	0,14	oranje	190 mm
W18	-X7:2	-Q1:VCC	3,3 V ingangskant MOSFET-module 1 (dupont)	0,14	oranje	200 mm
W19	-X7:3	-Q2:VCC	3,3 V ingangskant MOSFET-module 2 (dupont)	0,14	oranje	190 mm
W20	-X7:4	-K3:VCCo	3,3 V uitgangskant optocouplerprint 1	0,14	oranje	180 mm
W21	-X7:5	-K4:VCCo	3,3 V uitgangskant optocouplerprint 2	0,14	oranje	100 mm
W22	-X6:J3:1 (G)	-K2:GND	0 V van de PCA9685 (dupont)	0,14	zwart	140 mm
W23	-X6:J3:21 (G)	-Q1:GND	0 V ingangskant MOSFET-module 1 (dupont)	0,14	zwart	350 mm
W24	-X6:J3:21 (G)	-Q2:GND	0 V ingangskant MOSFET-module 2 (dupont)	0,14	zwart	250 mm
W25	-X6:J3:22 (G)	-K3:GND	0 V uitgangskant optocouplerprint 1	0,14	zwart	280 mm
W26	-X6:J3:22 (G)	-K4:GND	0 V uitgangskant optocouplerprint 2	0,14	zwart	170 mm
W27	-X6:J1:12 (8)	-K2:SDA	I2C SDA (dupont)	0,14	geel	220 mm
W28	-X6:J1:15 (9)	-K2:SCL	I2C SCL (dupont)	0,14	groen	240 mm
W29	-X6:J1:16 (10)	-K2:OE	OE, met -R1 1 kΩ naar 3,3 V (pootjes in J1:1 en J1:16)	0,14	blauw	240 mm
W30	-K2:PWM0	-Q1:IN1	PWM groep 1 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W31	-K2:PWM1	-Q1:IN2	PWM groep 2 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W32	-K2:PWM2	-Q1:IN3	PWM groep 3 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W33	-K2:PWM3	-Q1:IN4	PWM groep 4 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W34	-K2:PWM4	-Q1:IN5	PWM groep 5 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W35	-K2:PWM5	-Q1:IN6	PWM groep 6 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W36	-K2:PWM6	-Q1:IN7	PWM groep 7 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W37	-K2:PWM7	-Q1:IN8	PWM groep 8 (dupont)	0,14	wit	210 mm
W38	-K2:PWM8	-Q2:IN1	PWM groep 9 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W39	-K2:PWM9	-Q2:IN2	PWM groep 10 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W40	-K2:PWM10	-Q2:IN3	PWM groep 11 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W41	-K2:PWM11	-Q2:IN4	PWM groep 12 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W42	-K2:PWM12	-Q2:IN5	PWM groep 13 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W43	-K2:PWM13	-Q2:IN6	PWM groep 14 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W44	-K2:PWM14	-Q2:IN7	PWM groep 15 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W45	-K2:PWM15	-Q2:IN8	PWM groep 16 (dupont)	0,14	wit	250 mm
W46	-K3:OUT1	-X6:J3:4 (1)	ingang 1 naar GPIO1	0,14	grijs	250 mm
W47	-K3:OUT2	-X6:J3:5 (2)	ingang 2 naar GPIO2	0,14	grijs	250 mm
W48	-K3:OUT3	-X6:J1:4 (4)	ingang 3 naar GPIO4	0,14	grijs	190 mm
W49	-K3:OUT4	-X6:J1:5 (5)	ingang 4 naar GPIO5	0,14	grijs	190 mm
W50	-K3:OUT5	-X6:J1:6 (6)	ingang 5 naar GPIO6	0,14	grijs	190 mm
W51	-K3:OUT6	-X6:J1:7 (7)	ingang 6 naar GPIO7	0,14	grijs	180 mm
W52	-K3:OUT7	-X6:J1:18 (12)	ingang 7 naar GPIO12	0,14	grijs	220 mm
W53	-K3:OUT8	-X6:J1:19 (13)	ingang 8 naar GPIO13	0,14	grijs	220 mm
W54	-K4:OUT1	-X6:J1:20 (14)	ingang 9 naar GPIO14	0,14	grijs	150 mm
W55	-K4:OUT2	-X6:J1:8 (15)	ingang 10 naar GPIO15	0,14	grijs	100 mm
W56	-K4:OUT3	-X6:J1:9 (16)	ingang 11 naar GPIO16	0,14	grijs	100 mm
W57	-K4:OUT4	-X6:J1:10 (17)	ingang 12 naar GPIO17	0,14	grijs	100 mm
W58	-K4:OUT5	-X6:J1:11 (18)	ingang 13 naar GPIO18	0,14	grijs	100 mm
W59	-K4:OUT6	-X6:J3:18 (21)	ingang 14 naar GPIO21	0,14	grijs	170 mm
W60	-K4:OUT7	-X6:J3:8 (40)	ingang 15 naar GPIO40	0,14	grijs	150 mm
W61	-K4:OUT8	-X6:J3:7 (41)	ingang 16 naar GPIO41	0,14	grijs	160 mm

Doorsnede: 0,75 mm² (H05V-K) voor 12 V en 0 V naar de MOSFET-modules (tot 2,6 A per module); 0,5 mm² voor de regelaar; 0,25 mm² voor S12; 0,14 mm² of dupontkabels voor signalen.
Dupont: female-female op de pinnen van -K2 en -Q1/-Q2; female-male waar het andere eind in een schroefklem of WAGO-klem gaat. Een schroefklem neemt hoogstens 2 draden.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Interne draadlijst**					Documentsoort: Draadlijst	
Materiaal: montagedraad, dupontkabels			Maken: knippen, strippen, labelen			
Tekeningnummer: **TRN-14**	Rev.: 4	Uitgifte: 2026-11-13	Taal: nl	Schaal: —	Blad: 8 / 10	
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m			

Ingebruikname en metingen

Multimeter, het dashboard (Instellingen › Testmodus). Vul de gemeten waarden in; alles binnen de grenzen = goed.

Nr	Meting of controle	Grens	Gemeten	OK
0	Proefopstelling: de moduleplaat op tafel, 1 bordje op groep 1, 1 knop op IN01.			
1	Zonder adapter: weerstand -X1 (rood snoer) – -X2 (L+ – 0 V)	> 1 kΩ		
2	Adapter in de DC-bus: spanning -X1 – -X2 (L+)	11,6 .. 12,4 V		
3	Regelaar -T2: VOUT – GND	4,9 .. 5,2 V		
4	ESP 3V3 – G (-X6 J1:1 – J1:22)	3,25 .. 3,35 V		
5	OE (PCA9685) – 0 V terwijl RESET ingedrukt is	≥ 2,5 V		
6	OE – 0 V tijdens bedrijf (groen lampje)	< 0,4 V		
7	+12 V ingangen: -X3 – -X2 (S12, na -F18)	11,4 .. 12,4 V		
8	Groep 1 "uit" in het dashboard: het bordje is uit*	uit		
9	IN01 los: het dashboard toont "rust"*	rust		
10	Firmware: versie op het dashboard (Instellingen)	1.2.0 of hoger		
11	Wifi-wachtwoord gewijzigd; BOOT 5 s zet het terug (proef)	gedaan		

Per groep (testmodus "groep vast", vol licht): stroom in de − van het bordje, spanning n− – VIN− op de MOSFET-module

Groep	Stroom (≤ 0,32 A)	U n−/VIN− (< 0,1 V)	OK
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Per ingang: knop of sensor bedienen,
het dashboard toont "actief" (Ingangen).

IN	Soort	Actief gezien	OK
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

* Andersom (bordje aan bij "uit", of ingang "actief" in rust): de module schakelt met de andere polariteit; firmware bouwen met -DTREIN_UITGANG_ACTIEF_HOOG of -DTREIN_INGANG_ACTIEF_HOOG (firmware/README.md), of de jumper op de optocouplerprint omzetten.
Een groep die niet aangaat: polyfuse -F(n+1) warm (gesprongen)? Dupont van PWM n op IN n? Testmodus "looplicht": elk bordje op zijn plaats?

Groepen en ingangen van de treinbaan

Hang dit blad bij de baan. Dezelfde namen in het dashboard (Instellingen) en op de labels van de draden (G01+, G01−, IN01).

Lichtgroepen (één bordje per groep)

Groep	Naam (dashboard)	Plaats op de baan	Bordje (1K / 0 Ω)
G01			
G02			
G03			
G04			
G05			
G06			
G07			
G08			
G09			
G10			
G11			
G12			
G13			
G14			
G15			
G16			

Ingangen (knoppen en sensoren)

Ingang	Naam	Soort (knop, schakelaar, reed, NPN)	Klem	Start functie
IN01			-K3:IN1	
IN02			-K3:IN2	
IN03			-K3:IN3	
IN04			-K3:IN4	
IN05			-K3:IN5	
IN06			-K3:IN6	
IN07			-K3:IN7	
IN08			-K3:IN8	
IN09			-K4:IN1	
IN10			-K4:IN2	
IN11			-K4:IN3	
IN12			-K4:IN4	
IN13			-K4:IN5	
IN14			-K4:IN6	
IN15			-K4:IN7	
IN16			-K4:IN8	

Elke ingang: de knop of sensor tussen IN en 0 V (-X2). Een sensor krijgt +12 V van -X3. Geen sensor die zelf 12 V geeft (PNP).

Eigenaar	Project	Taal
Phlippo CAD · Ian	**Kabeldoos treinverlichting**	nl

Titel	Documentsoort
Namen van groepen en ingangen	Invulblad

Tekeningnummer	Rev.	Uitgifte	Opgesteld	Goedgekeurd	Blad
TRN-21	4	2026-11-13	Phlippo CAD	Ian	10 / 10